

TÍTULO PRÁCTICA: 88020_P1_ESA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS
OPERATIVOS

CÓDIGO: 88020

NOMBRE DEL ALUMNO:

Sergio Herrero Gómez

Alex Nai Hao Zheng

Eduardo Manzano Alcaraz

NOMBRE DEL DOCENTE:

Domingo José Sampedro Lirio

ÍNDICE:

Contenido

Apartado 1: Creación de la máquina virtual.....	1
Pasos seguidos:	1
Apartado 2: Configuración del medio de instalación y orden de arranque.....	5
Pasos seguidos:	5
Justificación técnica del cambio de orden de arranque.	6
Apartado 3: Configuración de red de la VM (modo NAT)	7
Justificación de NAT:	7
Pasos seguidos:	8
Apartado 4: Arranque del instalador de Ubuntu Server	9
Apartado 5: Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH.....	11
Justificación de decisiones	13
Nombre del host configurado	14
Usuario creado	15
Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas:	17
Bibliografía:	19
Trabajo de cada miembro del grupo:	21

Ilustraciones

Ilustración 1: Descarga de la imagen ISO de Ubuntu Server	1
Ilustración 2: Creación de nueva máquina virtual en Virtual Box	1
Ilustración 3: Configuración inicial de la VM.....	2
Ilustración 4: Asignación de memoria y núcleos	3
Ilustración 5: Configuración del almacenamiento de la VM.....	3
Ilustración 6: Montaje de la imagen ISO de Ubuntu Server en el controlador IDE.	5
Ilustración 7: Configuración del orden de arranque (Boot Order) con prioridad en la unidad óptica.....	6
Ilustración 8: Menú principal de Virtual Box.....	8
Ilustración 9: Conexión a NAT	8
Ilustración 10: Selección de idioma en el instalador de Ubuntu Server.	9
Ilustración 11: Configuración de la distribución del teclado físico (Layout).	9
Ilustración 12: Asignación automática de dirección IP mediante protocolo DHCP.	10
Ilustración 13: Resumen del sistema (configuración del esquema).	11

Ilustración 14: Comprobación de que el esquema esté aplicado en el sistema instalado.....12

Ilustración 15: Confirmación de la swap de 2 GB.....12

Ilustración 16: Pantalla de Profile Setup del instalador.14

Ilustración 17: Salida de hostnamectl mostrando los datos.14

Ilustración 18: Profile Setup (usuario visible, contraseña oculta).....15

Ilustración 19: Salida de whoami e id (los cuales muestran tu usuario y el grupo sudo).15

Ilustración 20: Pantalla SSH configuration con la casilla seleccionada para instalar el
servidor.16

Ilustración 21: Salida de system status ssh para verificar si está activo o no.16

Tablas

Tabla 1: Esquema de particiones del disco virtual11

Apartado 1: Creación de la máquina virtual

Pasos seguidos:

Para crear la máquina virtual usaremos Virtual Box: Es un software gratuito de virtualización, también conocido como hipervisor de tipo 2, que se diferencia con los de tipo 1 en que necesita un sistema operativo para funcionar, mientras que los de tipo 1 el hipervisor funciona sobre el hardware

Primero vamos a descargar la imagen ISO de Ubuntu Server

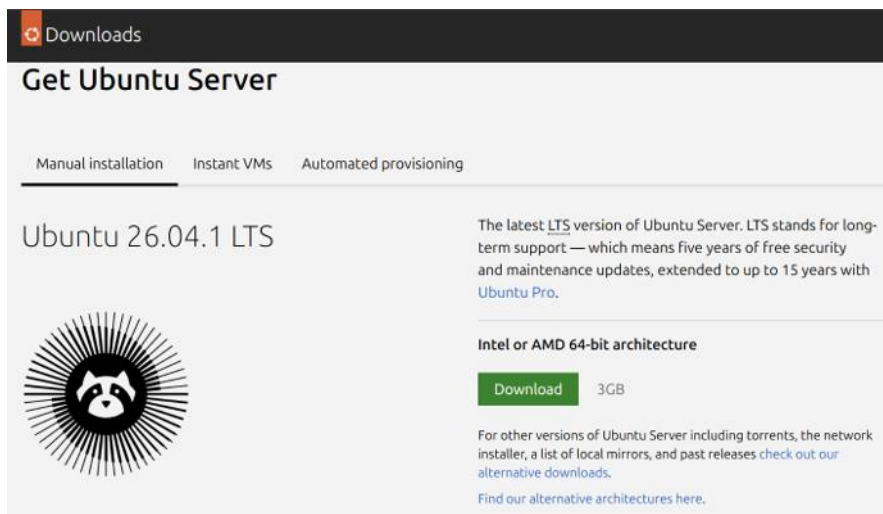


Ilustración 1: Descarga de la imagen ISO de Ubuntu Server

Una vez descargada vamos a abrir Virtual Box y haremos click en el botón que dice “nueva”



Ilustración 2: Creación de nueva máquina virtual en Virtual Box

Aparecerá una ventana emergente donde debemos rellenar la siguiente información:

- Nombre que queremos dar a nuestra VM
- La carpeta donde se guardarán los archivos de la VM
- El ISO descargado
- Sistema operativo: Linux en este caso
- Distribución: Ubuntu
- Versión del S.O

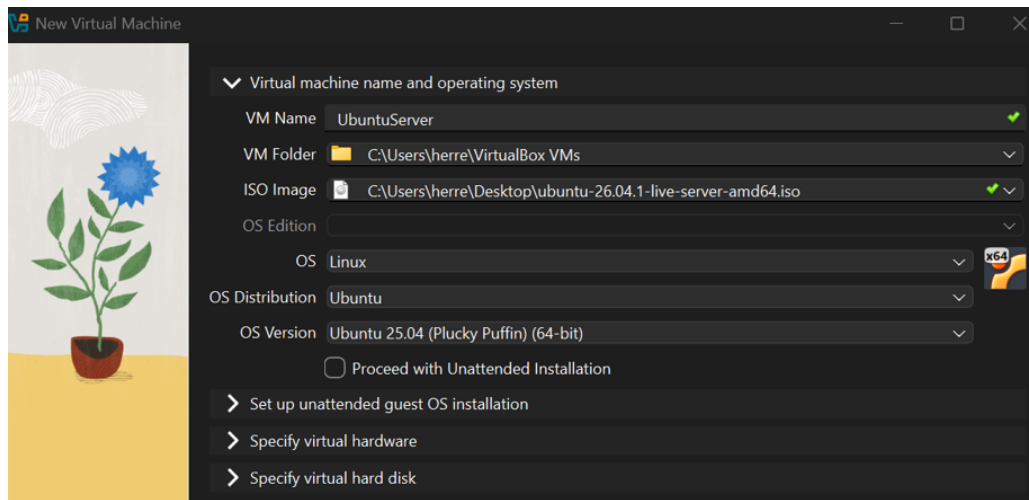


Ilustración 3: Configuración inicial de la VM

Después tendremos que elegir cuánta memoria y cuántos núcleos queremos asignar a Ubuntu Server

En las especificaciones se recomienda entre 4GB a 8GB de RAM y 2 núcleos de procesador para un uso normal de escritorio

Si elegimos menos memoria de la recomendada, el sistema sufrirá de swapping constante provocando lentitud y que los programas se cierren solos por falta de memoria. Pero también debemos tener cuidado con elegir más memoria (no se recomienda más del 50%) ya que se deja al S.O. principal sin memoria para trabajar

En cuanto a los procesadores, si usamos un único núcleo puede sufrir una sobrecarga de trabajo y puede provocar tiempos de respuesta largos y que Ubuntu no pueda realizar multitarea. Y si añades núcleos de más, por ejemplo 4 Virtual Box tendrá que esperar a que el procesador tenga disponibles 4 núcleos simultáneamente para procesar una sola tarea de Ubuntu Server, provocando latencias.

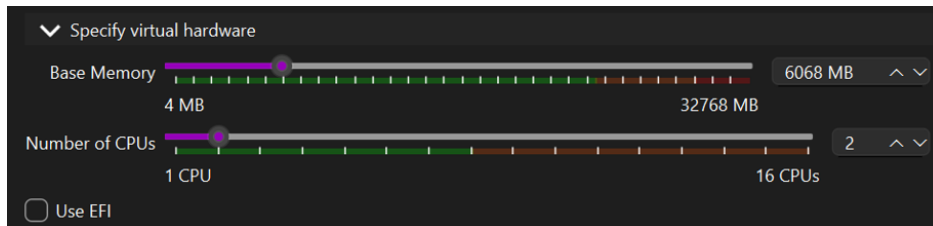


Ilustración 4: Asignación de memoria y núcleos

Después tenemos que elegir la capacidad máxima de almacenamiento para Ubuntu Server, se recomiendan más de 20 GB

Si eliges menos te quedarás sin espacio en el disco de manera rápida a medida que vayas instalando actualizaciones, paquetes o servicios.

Mientras que si eliges demasiado espacio (ej. 60GB):

-Con Almacenamiento Dinámico: La máquina virtual no ocupará los 60 GB de inmediato en tu disco duro físico, sino que crecerá a medida que añadas archivos. Sin embargo, estableces un límite de crecimiento muy alto que, con el tiempo, podría terminar consumiendo espacio real de tu sistema principal sin que te des cuenta.

-Con Tamaño Fijo: La máquina virtual reservará y ocupará los 60 GB reales en tu disco duro físico de forma inmediata desde el primer segundo, restándole ese espacio de golpe a tu sistema operativo principal, aunque la máquina virtual esté vacía.

Decidimos si queremos memoria dinámica o fija con la casilla “Reservar completamente”: sin marcar estás eligiendo disco dinámico y marcándola eliges tamaño fijo.

Vamos a elegir 25GB con memoria dinámica, para que la máquina virtual ocupe solo la parte de almacenamiento que vaya usando, pero con un límite de 25 GB. Pulsamos en el botón que dice “Terminar”

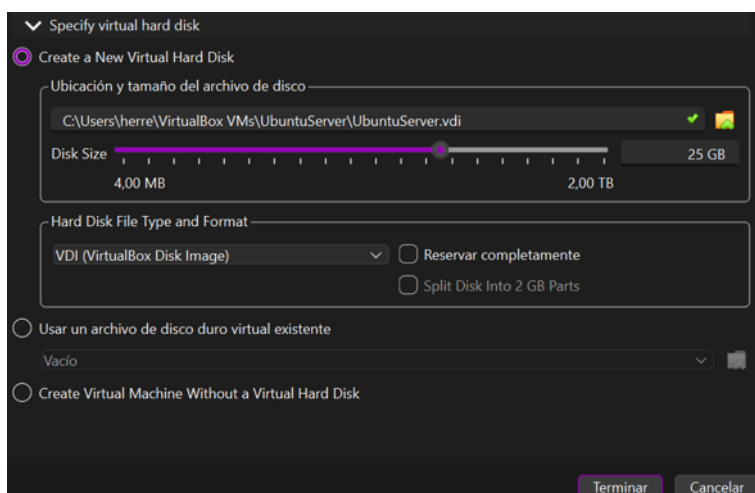


Ilustración 5: Configuración del almacenamiento de la VM

Apartado 2: Configuración del medio de instalación y orden de arranque.

Pasos seguidos:

Una vez creada la estructura base de la máquina virtual, procedemos a configurar el medio de instalación. Para ello, seleccionamos la máquina UbuntuServer en VirtualBox y accedemos a Configuración > Almacenamiento.

Dentro de los dispositivos de almacenamiento, en el Controlador IDE, seleccionamos la unidad óptica virtual (CD/DVD) y, mediante el selector de archivos de disco, montamos la imagen descargada ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso. De este modo, la máquina virtual detecta el archivo ISO como si hubiéramos introducido un disco de instalación físico en el lector óptico.

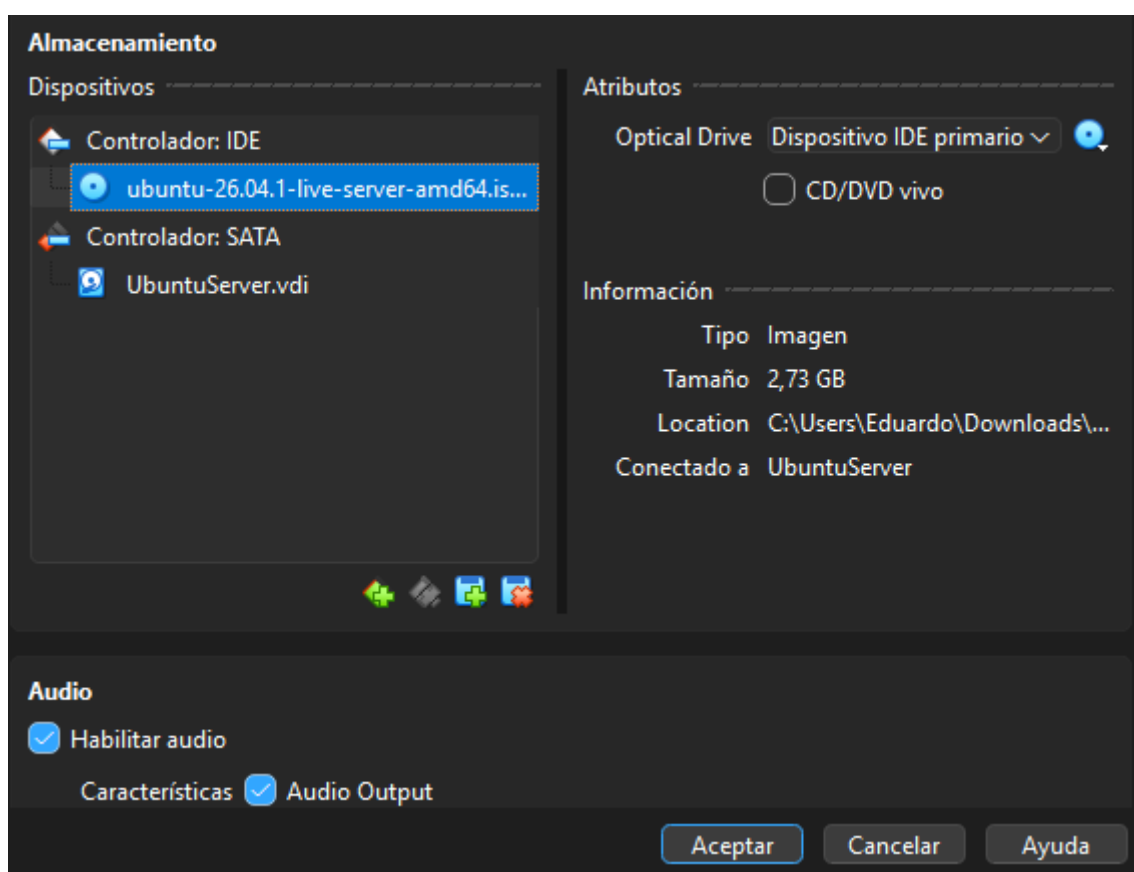


Ilustración 6: Montaje de la imagen ISO de Ubuntu Server en el controlador IDE.

A continuación, dentro de la misma ventana de configuración, nos dirigimos a la sección Sistema > Placa base para establecer el orden de arranque (Boot Order) de la máquina virtual.

En este apartado desmarcamos el disquete (ya que no se utiliza) y utilizamos las flechas laterales para situar la unidad Óptico en primera posición, seguida de Disco duro en segunda posición.

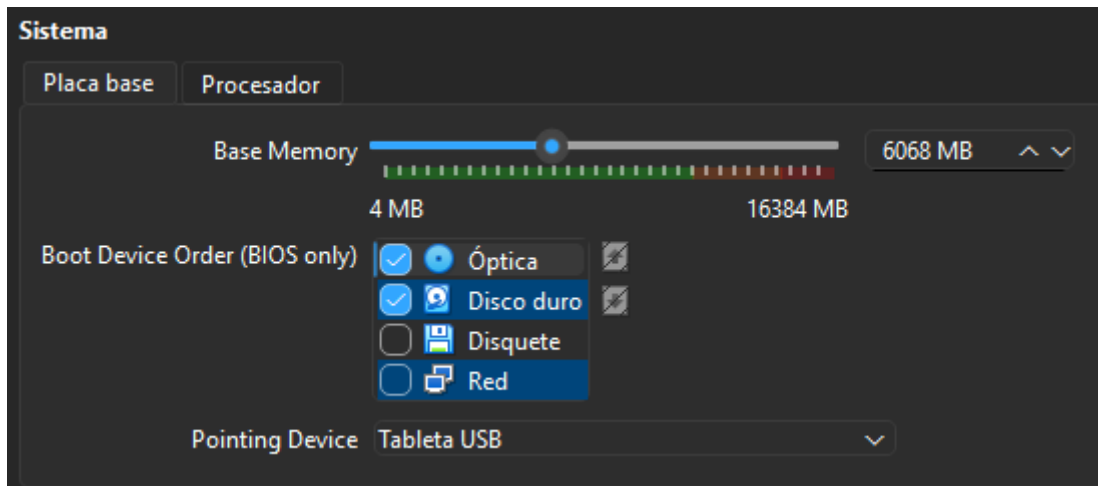


Ilustración 7: Configuración del orden de arranque (Boot Order) con prioridad en la unidad óptica.

Justificación técnica del cambio de orden de arranque.

Cuando se inicia la máquina virtual, la BIOS/UEFI comprueba los dispositivos de almacenamiento en el orden exacto definido en el Boot Order buscando un sector de arranque válido (bootloader). Es imprescindible colocar la unidad Óptica antes que el Disco duro porque, al tratarse de una máquina recién creada, el disco duro virtual (.vdi) está totalmente vacío y sin sistema operativo. Si el disco duro estuviera el primero y no tuviera prioridad el lector óptico, la máquina intentaría arrancar desde un disco vacío o fallaría al no encontrar sistema. Al poner la unidad óptica en primer lugar, obligamos a la máquina virtual a leer directamente la imagen ISO de Ubuntu Live Server y cargar el instalador en memoria. Una vez finalizada la instalación y retirada la ISO, la máquina pasará automáticamente al segundo dispositivo de la lista y arrancará el sistema desde el Disco duro.

Apartado 3: Configuración de red de la VM (modo NAT)

Justificación de NAT:

Vamos a configurar la red de la máquina virtual a modo NAT.

NAT es un modo de configuración de red en el que la VM comparte la conexión a internet con el host, con una dirección IP privada diferente pero misma IP pública

Elegimos NAT por estos tres motivos

-Acceso a internet garantizado: Siempre que la máquina host tenga acceso a la red, también lo tendrá la VM, ya que el hipervisor traduce las peticiones de la VM y las retransmite a través de la tarjeta de red del host.

-Opción para forwarding en SSH: Por defecto, el modo NAT no permite conexiones entrantes no solicitadas a la VM, quedando totalmente aislada del exterior. Sin embargo, permite configurar redirección de puertos. Esto hace posible mapear, por ejemplo, el puerto 2222 de tu PC físico al puerto 22 (SSH) de la VM, permitiéndonos acceder por terminal desde tu propio equipo hacia la máquina virtual.

-No depende de restricciones de la red del aula: Las redes educativas y corporativas suelen contar con directivas de seguridad estrictas, como el filtrado de direcciones MAC, o límites en el número de direcciones IP que asigna el servidor DHCP. Al usar NAT, la VM queda oculta tras la tarjeta de red del equipo físico, por lo que la red del aula solo detecta un único dispositivo conectado.

Tenemos una limitación con NAT si no configuramos bien los puertos, y es que como hemos comentado: por defecto, el modo NAT no permite conexiones entrantes no solicitadas a la VM, quedando totalmente aislada del exterior.

Pasos seguidos:

Por defecto la red ya está en NAT, pero si queremos comprobarlo o por algún motivo no está en NAT:

Volvemos a la pantalla de inicio de Virtual Box y vamos a “Configuración”



Ilustración 8: Menú principal de Virtual Box

Una vez en configuración vamos al apartado de red y en caso de no estar en modo NAT seleccionamos en:

“conectar a” -> “NAT” -> “Aceptar”

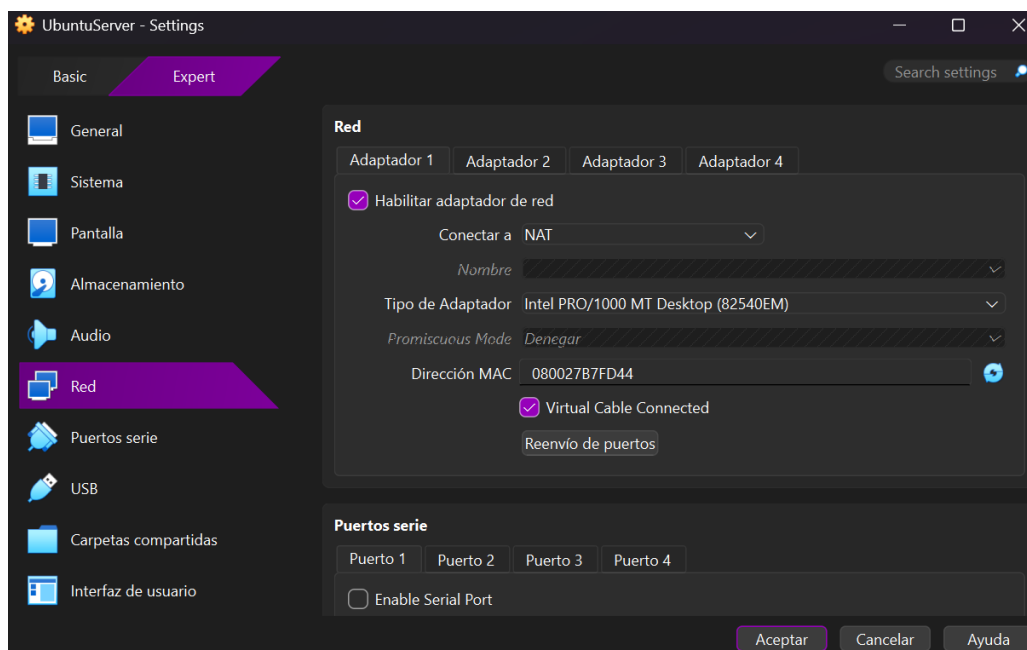


Ilustración 9: Conexión a NAT

Apartado 4: Arranque del instalador de Ubuntu Server

Una vez configurado el orden de arranque, iniciamos la máquina virtual. Tras cargar el sistema *Live* en memoria desde la ISO, accedemos al asistente de instalación inicial.

En la primera pantalla del instalador hemos configurado el idioma de la interfaz. Posteriormente, hemos configurado el layout de nuestro teclado.

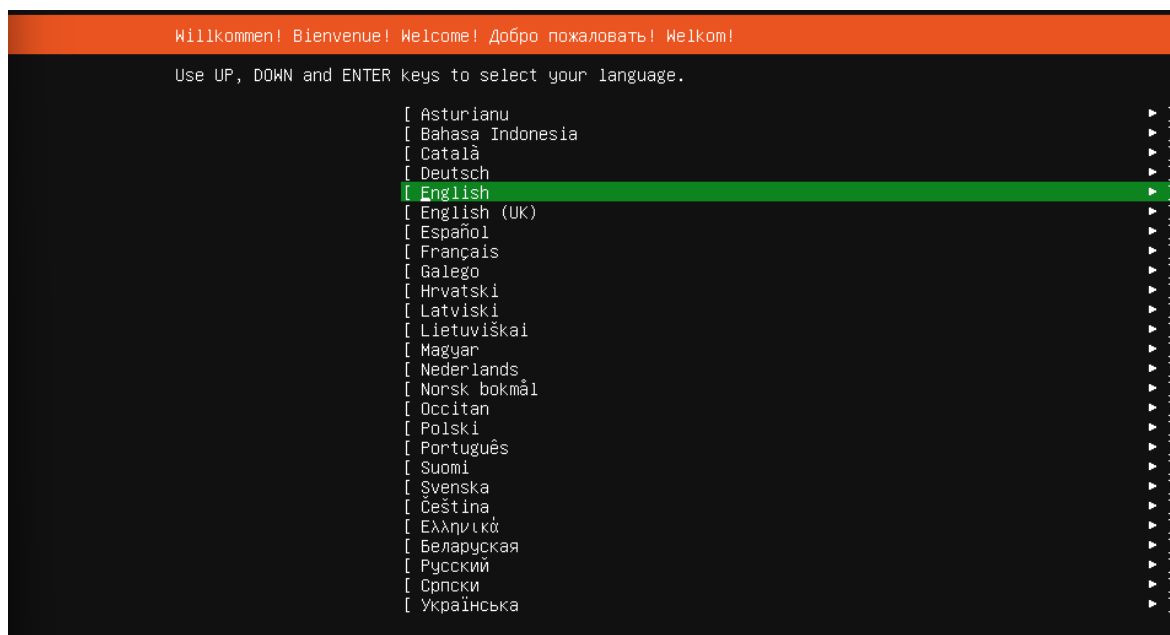


Ilustración 10: Selección de idioma en el instalador de Ubuntu Server.

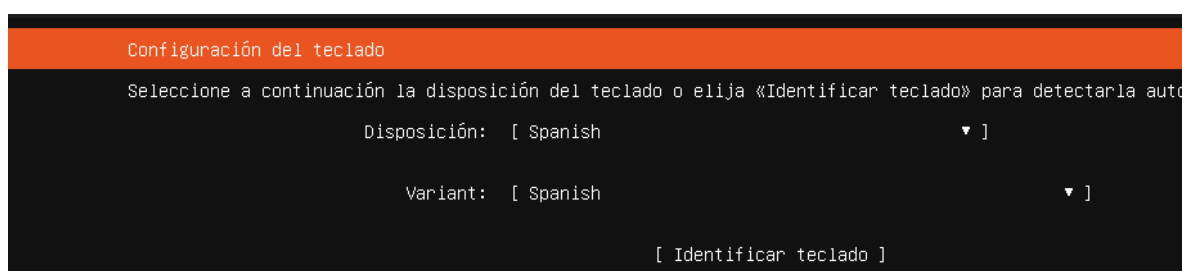


Ilustración 11: Configuración de la distribución del teclado físico (Layout).

Justificación del Layout: Se ha seleccionado el layout Spanish porque es el que coincide físicamente con el teclado ISO QWERTY en español de nuestro equipo anfitrión. En un entorno de servidor sin interfaz gráfica (CLI), es vital que los símbolos especiales de administración (como -, /, _, | o :) coincidan exactamente con las teclas que estamos pulsando, para evitar errores de sintaxis al introducir comandos o editar archivos de configuración.

Al llegar al apartado de conexiones de red, el sistema detecta automáticamente la interfaz de red virtual que VirtualBox nos ha creado (denominada habitualmente `enp0s3`).



Ilustración 12: Asignación automática de dirección IP mediante protocolo DHCP.

Como la tarjeta de red de nuestra máquina en VirtualBox está configurada por defecto en modo NAT, la red se ha configurado de forma completamente automática. El instalador ha lanzado una petición de red, y el servidor DHCP interno de VirtualBox le ha asignado dinámicamente la IP privada **10.0.2.15**. Esta IP nos proporciona salida directa a Internet de cara a poder descargar actualizaciones durante el resto de la instalación.

Apartado 5: Configuración del sistema: particiones, usuario, hostname y SSH

Tabla 1: Esquema de particiones del disco virtual

Punto de montaje	Tamaño adignado	Tipo de sistema de archivos
/boot /efi	~1GB	Fat32 (EFI)
/ (raíz)	12GB	ext4
[swap]	2GB	swap
/home	Resto del disco	ext4

```
Storage configuration [ Help ]

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  TAMAÑO  TIPO  TIPO DE DISPOSITIVO
[ /                12.000G  new ext4  new partition of disco local ▶ ]
[ /home           10.997G  new ext4  new partition of disco local ▶ ]
[ SWAP            2.000G  new swap  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

No available devices

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS

DISPOSITIVO  TIPO  TAMAÑO
[ VBOX_HARDDISK_VB064b0063-9ed5d913  disco local  25.000G ▶ ]
partition 1  new, BIOS grub spacer  1.000M ▶
partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /  12.000G ▶
partition 3  new, to be formatted as swap  2.000G ▶
partition 4  new, to be formatted as ext4, mounted at /home  10.997G ▶

[ Hecho ]
[ Restablecer ]
[ Atrás ]
```

Ilustración 13: Resumen del sistema (configuración del esquema).

```
alex@server-assio-esa:~$ swapon --show
NAME        TYPE       SIZE USED PRI0
/dev/sda3 partition 2G   0B   -1
alex@server-assio-esa:~$ free -h
              total        used         free      shared  buff/cache   available
Mem:          1,6Gi          362Mi          951Mi        1,1Mi        475Mi        1,3Gi
Swap:         2,0Gi           0B           2,0Gi
alex@server-assio-esa:~$
```

Ilustración 14: Comprobación de que el esquema esté aplicado en el sistema instalado.

```
System information as of jue 01 oct 2026 20:07:57 UTC

System load:  0.06           Processes:      105
Usage of /home: 0.0% of 10.72GB   Users logged in: 0
Memory usage:  16%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.141
Swap usage:    0%

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 21 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

alex@server-assio-esa:~$
alex@server-assio-esa:~$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0 squashfs 4.0                                     0      100% /snap/core24/1543
loop1 squashfs 4.0                                     0      100% /snap/snapd/27710
loop2 squashfs 4.0                                     0      100% /snap/hwctl/123
sda
├─sda1
├─sda2 ext4      1.0      23981de2-8ac3-4e5d-bf8b-5cb44113bf08    7,6G    30% /
├─sda3 swap      1      405c2275-ff72-41a2-a3ab-badd6a96d74f              [SWAP]
└─sda4 ext4      1.0      b1db0e61-f0db-4674-9b5b-62d009beed55    10,2G    0% /home
sr0
alex@server-assio-esa:~$ df -hT
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           tmpfs     329M  1,1M  328M   1% /run
/dev/sda2       ext4      12G   3,5G   7,7G  32% /
tmpfs           tmpfs     822M    0   822M   0% /dev/shm
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           tmpfs     822M    0   822M   0% /tmp
/dev/sda4       ext4      11G   2,1M   11G   1% /home
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none            tmpfs     1,0M    0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           tmpfs     165M   8,0K  165M   1% /run/user/1000
alex@server-assio-esa:~$
```

Ilustración 15: Confirmación de la swap de 2 GB.

Justificación de decisiones

1. ¿Por qué ese tamaño para /?

Ubuntu Server no tiene entorno gráfico, por lo que la instalación base ocupa pocos GB (alrededor de 3-5 GB). Elegimos 12 GB para dejar margen suficiente para instalar nuevos paquetes, guardar logs en /var, aplicar actualizaciones y las cachés del sistema, sin que el sistema se quede sin espacio. Más de 12 GB sería desperdiciar disco en un sistema que no lo necesita, y menos podría quedarse corto con el uso.

2. ¿Qué ventajas hay en separar /home?

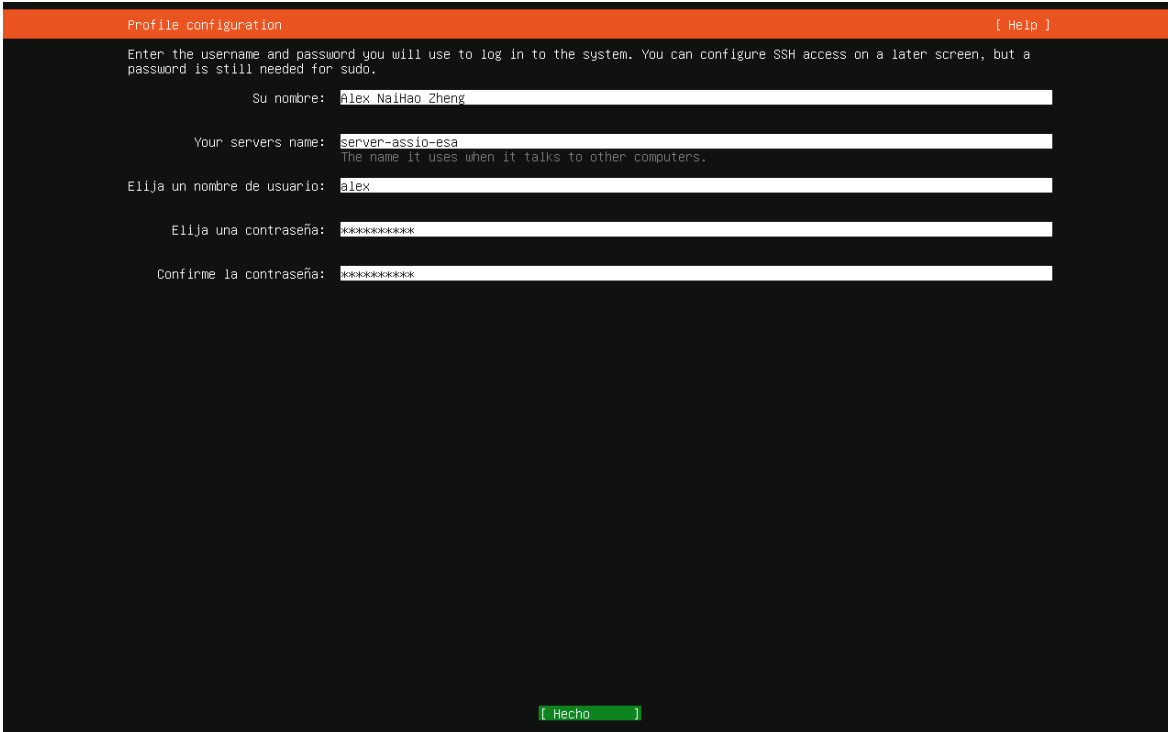
- **Aislamiento de datos:** los archivos de los usuarios quedan separados del sistema, así que se puede reinstalar o actualizar el sistema operativo sin perderlos.
- **Estabilidad:** si un usuario llena su espacio, no bloquea el sistema raíz ni los servicios.
- **Gestión más fácil:** permite hacer copias de seguridad específicas, aplicar cuotas de disco por usuario o cifrar solo esa partición.
- **Flexibilidad:** se puede formatear o ampliar de forma independiente.

3. ¿Para qué sirve swap?

Es un espacio del disco que el sistema usa como memoria extra cuando la RAM se llena. Mueve allí los datos de procesos poco activos para liberar RAM, evitando que el kernel tenga que cerrar procesos por falta de memoria. También se usa en la hibernación. Es más lenta que la RAM, por eso es un apoyo y no un sustituto.

Nombre del host configurado

Se configuró durante la instalación, en la pantalla *Profile setup*, en el campo *Your server's name*, se le puso como *hostname*: server-asio-esa



Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario:

Elija una contraseña:

Confirme la contraseña:

[Hecho]

Ilustración 16: Pantalla de Profile Setup del instalador.

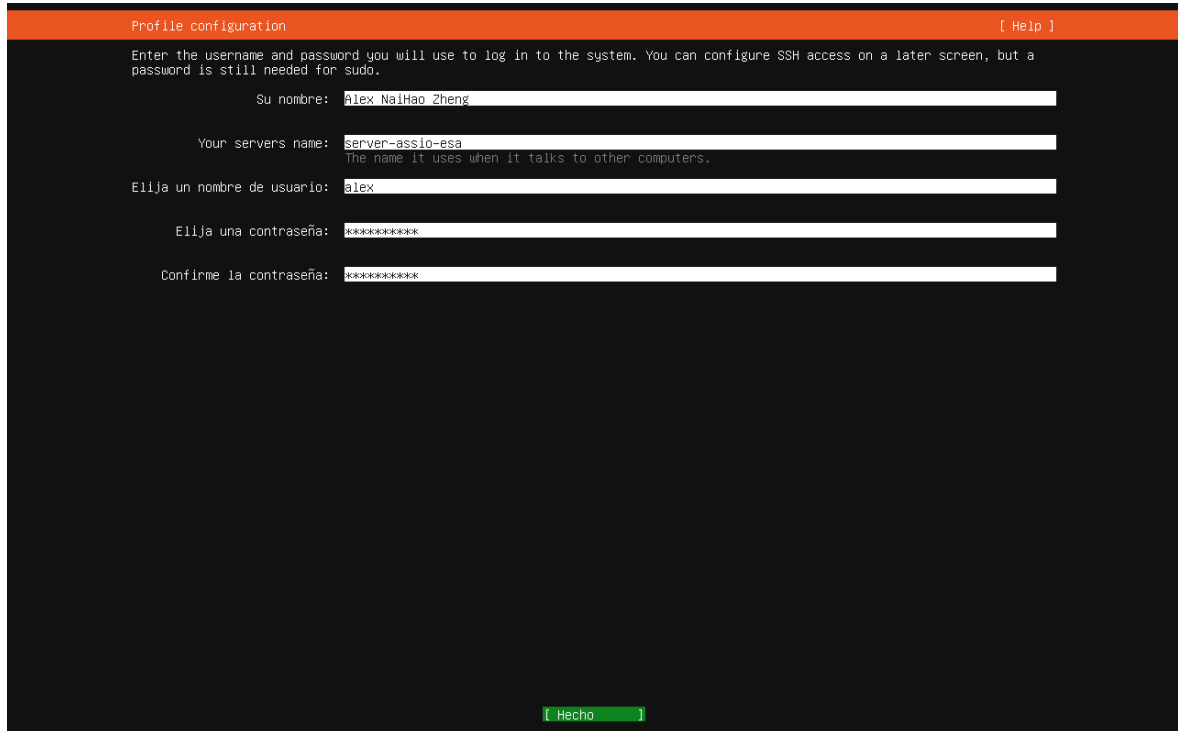
```
alex@server-asio-esa:~$ hostnamectl
  Static hostname: server-asio-esa
        Icon name: computer-vm
        Chassis: vm
        Machine ID: 6a2727072c584f1aadd21a9d0915a738
        Boot ID: d03c99bdf2149c1b74a8b23f6db0032
        Virtualization: oracle
  Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
        Kernel: Linux 7.0.0-38-generic
        Architecture: x86_64
  Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
  Hardware Version: 1.2
  Firmware Version: VirtualBox
        Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 10month
alex@server-asio-esa:~$
```

Ilustración 17: Salida de hostnamectl mostrando los datos.

Usuario creado

Usuario administrador: alex

Durante la instalación se creó un usuario con permisos de administración. Ubuntu mantiene la cuenta root deshabilitada para el acceso directo, y este usuario pertenece al grupo sudo, por lo que las tareas administrativas se hacen anteponiendo sudo a los comandos, sin iniciar sesión como root.



Profile configuration [Help]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Su nombre: Alex NaiHao Zheng

Your servers name: server-assio-esa
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: alex

Elija una contraseña: *****

Confirme la contraseña: *****

[Hecho]

Ilustración 18: Profile Setup (usuario visible, contraseña oculta).

```
alex@server-assio-esa:~$ whoami
alex
alex@server-assio-esa:~$ id
uid=1000(alex) gid=1000(alex) groups=1000(alex),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),101(lxd)
alex@server-assio-esa:~$
```

Ilustración 19: Salida de whoami e id (los cuales muestran tu usuario y el grupo sudo).

Configuración de que se ha instalado OpenSSH

Se activó la opción instalar OpenSSH durante la instalación, en la pantalla SSH configuration. Tras el primer arranque, el servicio ssh aparece como activo (active (running)), lo que confirma que la instalación fue correcta y el servidor acepta conexiones remotas.

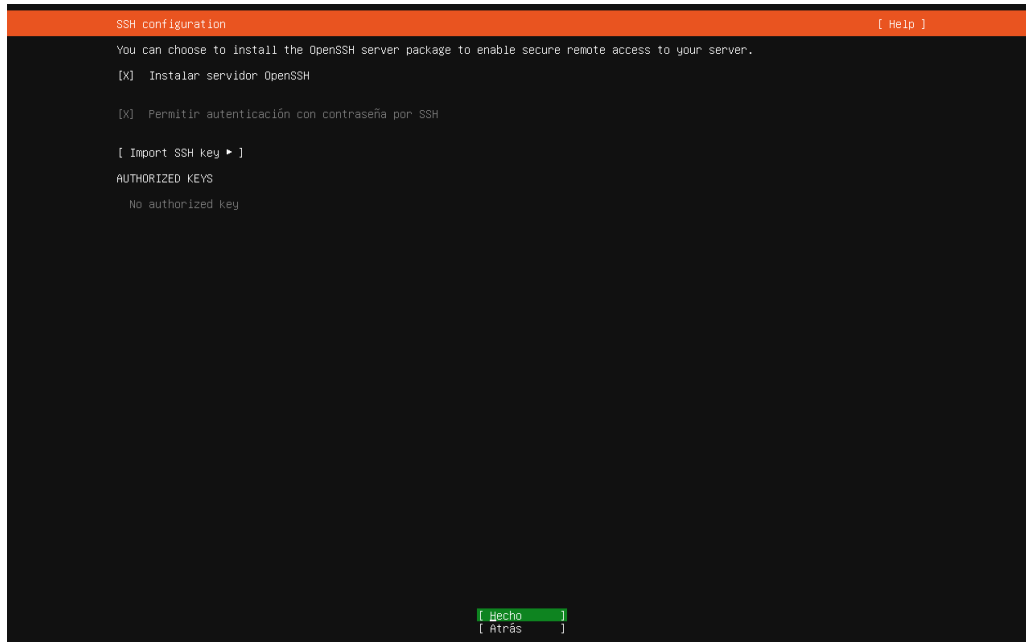


Ilustración 20: Pantalla SSH configuration con la casilla seleccionada para instalar el servidor.

```
alex@server-assio-esa:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-01 20:07:43 UTC; 6min ago
     Invocation: b7ccf930f0d4055b3557f9fce217bf7
   TriggeredBy: ● ssh.socket
      Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 962 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1888)
    Memory: 1.6M (peak: 2.1M)
       CPU: 15ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─962 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct 01 20:07:43 server-assio-esa systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
oct 01 20:07:43 server-assio-esa sshd[962]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct 01 20:07:43 server-assio-esa systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
oct 01 20:07:43 server-assio-esa sshd[962]: Server listening on :: port 22.
alex@server-assio-esa:~$ _
```

Ilustración 21: Salida de system status ssh para verificar si está activo o no.

Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas:

No han habido problemas en el proceso

Bibliografía:

<https://www.geeknetic.es/VirtualBox/que-es-y-para-que-sirve>

https://alexhost.com/es/faq/installation-guide-system-requirements-for-ubuntu/#Requisitos_del_sistema_para_Ubuntu_Server

<https://www.geeknetic.es/Noticia/9543/NAT-o-Bridge-en-la-conexion-de-red-de-una-maquina-virtual.html>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/virtualization/hyper-v/setup-nat-network>

Trabajo de cada miembro del grupo:

-Alex: Apartado 5

-Sergio: Apartados 1,3

-Eduardo: Apartados 2,4

